



ANALISI MATEMATICA I M - Z

Anno accademico 2025/2026 - Docente: [FRANCESCA FARACI](#)

Risultati di apprendimento attesi

- L'insegnamento di *Analisi Matematica I* ha la finalità di fornire le conoscenze di base sull'insieme dei numeri reali, sull'insieme dei numeri complessi, sulle successioni e sulle serie numeriche, sul concetto di funzione reale di una variabile reale e relative proprietà, sulla nozione di limite e di continuità e sul calcolo differenziale per funzioni reali di una variabile reale, sul calcolo Integrare per funzioni reali di una variabile reale, su alcuni tipi di equazioni differenziali ordinarie.

In particolare, gli obiettivi del corso, declinati secondo i descrittori di Dublino, sono i seguenti:

- Conoscenza e capacità di comprensione (*Knowledge and understanding*):** Lo studente apprenderà alcuni basilari concetti matematici e svilupperà le capacità di calcolo e di manipolazione dei più comuni oggetti dell'Analisi Matematica di base: fra questi, i numeri complessi, i limiti e le derivate per le funzioni reali di una variabile reale, il calcolo integrale, le equazioni differenziali.
- Autonomia di giudizio (*Making judgements*):** Lo studente sarà stimolato ad approfondire autonomamente le proprie conoscenze e a svolgere esercizi sugli argomenti trattati. Sarà fortemente consigliato il confronto costruttivo fra studenti e il confronto costante con il docente in modo che lo studente possa monitorare criticamente il proprio processo di apprendimento.
- Abilità comunicative (*Communication skills*):** La frequenza delle lezioni e la lettura dei libri consigliati aiuteranno lo studente a familiarizzare con il rigore del linguaggio matematico. Attraverso la costante interazione con il docente, lo studente imparerà a comunicare con rigore e chiarezza le conoscenze acquisite, sia in forma orale che scritta. Alla fine del corso lo studente avrà imparato che il linguaggio matematico è utile per comunicare con chiarezza in ambito scientifico.
- Capacità di apprendimento (*Learning skills*):** Lo studente sarà guidato nel processo di perfezionamento del proprio metodo di studio. In particolare, attraverso opportune esercitazioni guidate sarà in grado di affrontare autonomamente nuovi argomenti riconoscendo i prerequisiti necessari per la loro comprensione.

Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Sono previste lezioni di teoria ed esercitazioni relative agli argomenti svolti. Le lezioni di teoria e le esercitazioni si svolgeranno in modalità frontale.

Sono previste 35 ore di teoria e 60 ore di altre attività (tipicamente, si tratta di esercitazioni o approfondimenti di alcuni argomenti di teoria da un punto di vista pratico). Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte le necessarie variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, al fine di rispettare il programma previsto e riportato nel Syllabus.

Prerequisiti richiesti

Padronanza dei contenuti di Aritmetica, Algebra, Geometria Analitica, Trigonometria usualmente trattati nelle Scuole Medie Superiori.

Frequenza lezioni

La frequenza delle lezioni non è obbligatoria (si veda il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale) ma è fortemente consigliata.

Contenuti del corso

Le dimostrazioni degli argomenti contrassegnati con un asterisco non sono richieste in sede d'esame.

1. Insiemi numerici.

- Numeri naturali, numeri interi, numeri razionali, numeri reali.* Generalità sull'insieme N dei numeri naturali, sull'insieme Z dei numeri interi e sull'insieme Q dei numeri razionali*. L'insieme R dei numeri reali e proprietà*. Densità di Q in R . Completezza di R^* . Estremi di un insieme numerico.
- Numeri complessi.* Definizioni di base. Coordinate polari nel piano. Forma algebrica e trigonometrica di un numero complesso. Prodotto e potenza di numeri complessi in forma trigonometrica. Forma esponenziale di un numero complesso. Prodotto e potenza di numeri complessi in forma esponenziale. Radici n -esime di un numero complesso. Equazioni algebriche*.

2. Successioni.

- Successioni numeriche: definizioni di base, limiti.
- Teorema sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto. Algebra dei limiti.
- Successioni monotone e estratte. Teorema di Bolzano Weierstrass. Criterio di convergenza di Cauchy.

3. Serie numeriche.

- Definizioni di base. Serie notevoli. Criteri di convergenza per tutte le serie numeriche: aggiunta, eliminazione e modifica di un numero finito di termini di una serie numerica*, algebra delle serie numeriche, condizione necessaria per la convergenza di una serie numerica, regolarità delle serie numeriche a termini non negativi.
- Criteri di convergenza per le serie a termini non negativi.* Criterio del rapporto, radice, confronto, confronto asintotico, di condensazione di Cauchy e sue applicazioni.
- Criteri di convergenza per serie a termini di segno alterno.* Criterio di Leibniz e suoi corollari.
- Criterio della convergenza assoluta.

4. Funzioni e loro proprietà.

- Funzioni.* Definizioni di base sulle funzioni e loro proprietà. Funzioni elementari.
- Limiti.* Topologia di R . Definizioni di limite. Algebra dei limiti. Forme indeterminate. Teoremi sui limiti: caratterizzazione sequenziale del limite di una funzione (teorema ponte), teorema di unicità del limite*, teorema della permanenza del segno*, teoremi del confronto*. Teorema sul limite delle funzioni monotone*. Teorema sul limite della funzione composta.

5. Funzioni continue e confronto locale

- Funzioni continue.* Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni elementari e operazioni tra funzioni continue. Punti di singolarità: singolarità eliminabile, singolarità di prima e di seconda specie. Proprietà delle funzioni continue: Teorema di esistenza degli zeri, Teorema dei valori intermedi, Teorema di Weierstrass. Iniettività e stretta monotonia per funzioni continue*. Teorema di continuità della funzione inversa*. Limiti notevoli.
- Confronto locale tra funzioni.* Simboli di Bachmann-Landau, confronto tra infinitesimi e infiniti. Asintoti.
- Funzioni uniformemente continue. Teorema di Cantor.

6. Calcolo differenziale.

- Definizione di rapporto incrementale, di funzione derivabile in un punto e di funzione derivata. Interpretazione geometrica del concetto di derivata prima. Legame tra continuità e derivabilità. Derivate delle funzioni elementari. Punti di non derivabilità. Definizione di differenziale. Algebra delle derivate. Teorema di derivazione della funzione composta. Teorema di derivazione della funzione inversa.
- Teoremi fondamentali del Calcolo Differenziale e loro conseguenze.* Teorema di Fermat, Rolle, Cauchy, Teorema di Lagrange e sue conseguenze. Teorema di De L'Hôpital. Teorema sul limite della derivata. Limite della derivata e punti di non derivabilità. Derivate di ordine superiore. Formula di Taylor*. Funzioni concave, funzioni convesse e punti di flesso: definizioni e teoremi. Criteri delle derivate successive per il riconoscimento dei punti stazionari. Studio qualitativo del grafico di una funzione.

7. Calcolo Integrare

- Integrali indefiniti.* Primitive di una funzione su un intervallo e integrale indefinito. Regole di integrazione indefinita: proprietà di linearità, integrazione per parti, integrazione per sostituzione. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Tecniche varie di integrazione indefinita.
- Integrali definiti.* Integrale di Riemann: somme inferiori e somme superiori, definizione di funzione integrabile secondo Riemann, condizione di integrabilità secondo Riemann*. Classi di funzioni integrabili secondo Riemann. Proprietà dell'integrale secondo Riemann*. Integrale esteso ad un intervallo orientato. Definizione di media integrale e sua interpretazione geometrica. Teorema della media integrale. Teorema fondamentale del Calcolo Integrare (Teorema di Torricelli).
- Integrali impropri.* Integrali impropri su un intervallo illimitato. Integrali impropri su un intervallo limitato. Criteri di convergenza: algebra degli integrali impropri, integrabilità delle funzioni non negative*, criterio del confronto*, criterio della convergenza assoluta*, criterio del confronto asintotico*.

8. Equazioni differenziali ordinarie.

- Definizioni di base.
- Metodi risolutivi di alcuni tipi di equazioni differenziali.* Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili, equazioni differenziali lineari del primo ordine, equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti, equazioni differenziali lineari di ordine n a coefficienti costanti.

Contributo dell'insegnamento agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:

GOAL 4: Istruzione di qualità. *Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti.*

Testi di riferimento

Per la teoria:

1. Marcellini, C. Sbordone, Analisi Matematica uno, Liguori.
2. C. Pagani, S. Salsa, Analisi Matematica, vol I, Zanichelli.

Per gli esercizi:

1. P. Marcellini, C. Sbordone, Esercitazioni di Matematica I, Liguori.
2. T.Caponetto, G.Catania, Esercizi di Analisi Matematica, Culc.

Programmazione del corso

Argomenti	Riferimenti testi
1 Insiemi numerici(5T+7E)	1, Capitolo 1
2 Successioni(4T+7E)	1, Capitolo 3
3 Serie(4T+6E)	1. Capitolo 11
4 Funzioni(7T+11E)	1, Capitoli 3 e 4
5 Calcolo differenziale(5T+9E)	1, Capitoli 5 e 6
6 Calcolo integrale(6T+12E)	1, Capitoli 8 e 9
7 Equazioni differenziali(4T+8E)	1, Capitolo 12

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

Prove di autovalutazione

Durante i periodi di Attività Formativa verranno somministrate alcune prove di autovalutazione. Tali prove di autovalutazione hanno lo scopo di guidare lo studente nell'apprendimento graduale dei contenuti esposti durante le lezioni. Inoltre, le prove di autovalutazione consentono al docente di implementare rapidamente eventuali attività integrative mirate a supporto degli studenti in vista degli esami.

Struttura dell'esame

L'esame di *Analisi Matematica I* potrà essere superato mediante due modalità:

Modalità 1: due prove intermedie scritte e unica prova orale;

Modalità 2: una prova scritta e una prova orale.

Segue la descrizione delle modalità d'esame.

Modalità 1:

La Modalità 1 prevede due prove intermedie scritte: la prima durante il periodo di sospensione didattica e la seconda a conclusione del corso. È possibile sostenere la seconda prova scritta solo se è stata superata la prima prova scritta. Superate entrambe le prove intermedie scritte, lo studente dovrà sostenere una prova orale.

Struttura delle prove intermedie scritte.

In ciascuna prova intermedia verranno proposti quattro esercizi e la durata è di 120 minuti.

Valutazione delle prove intermedie scritte.

Il massimo voto ottenibile in ciascuna prova intermedia scritta è pari a 30/30. La prova intermedia scritta si intende superata se lo studente ha totalizzato un punteggio pari ad almeno 18/30. Ad ogni esercizio verrà attribuito un punteggio. Il punteggio massimo verrà assegnato se lo svolgimento è corretto, in caso contrario, si attribuirà un punteggio parziale che verrà determinato in base agli errori commessi. Nel caso in cui il punteggio totalizzato fosse maggiore o uguale a 15 e inferiore a 18, la Commissione d'Esame potrà ammettere lo studente alla prova orale con riserva e potrà richiedere preliminarmente lo svolgimento di qualche esercizio

Prova orale.

La prova orale verte su tutti gli argomenti del corso (si veda la sezione "Contenuti del corso") e va effettuata entro la Prima Sessione d'Esami secondo un calendario che verrà predisposto dalla Commissione d'Esame. Nella formulazione del voto finale si tiene conto del voto conseguito nelle prove scritte e della valutazione della prova orale. Qualora lo studente non superasse la prova orale o decidesse di non presentarsi alla convocazione, sarà necessario sostenere l'esame *ex novo*, seguendo la Modalità 2.

Modalità 2: prova scritta completa e prova orale

In tale modalità, viene proposta un'unica prova scritta che verte sui contenuti del corso e, se superata, lo studente dovrà sostenere una prova orale. Il calendario delle prove orali verrà predisposto dalla Commissione d'Esame.

Date degli Appelli.

Le date degli Appelli sono reperibili sul sito web del corso di laurea.

Struttura della prova scritta.

Nella prova scritta verranno proposti quattro esercizi e la durata è di 120 minuti.

Valutazione della prova scritta.

Il massimo voto ottenibile nella prova scritta è pari a 30/30. La prova scritta si intende superata se lo studente ha totalizzato un punteggio pari ad almeno 18/30. Ad ogni esercizio verrà attribuito un punteggio. A ciascun esercizio verrà attribuito il punteggio massimo previsto se e solo se lo svolgimento è corretto. In caso contrario, si attribuirà un punteggio parziale che verrà determinato in base agli errori commessi. Nel caso in cui il punteggio totalizzato fosse maggiore o uguale a 15 e inferiore a 18, la Commissione d'Esame potrà ammettere lo studente alla prova orale con riserva e potrà richiedere preliminarmente lo svolgimento di qualche esercizio.

Prova orale e voto finale

La prova orale verte su tutti gli argomenti del corso.

Nella formulazione del voto finale si tiene conto del voto conseguito nella prova scritta e della valutazione della prova orale. Qualora lo studente non superasse la prova orale o decidesse di non presentarsi alla convocazione, sarà necessario sostenere l'esame *ex novo*, sostenendo nuovamente la prova scritta.

Nota. Informazioni per studenti con disabilità e/o DSA

A garanzia di pari opportunità e nel rispetto delle leggi vigenti, gli studenti interessati possono chiedere un colloquio personale in modo da programmare eventuali misure compensative e/o dispensative, in base agli obiettivi didattici ed alle specifiche esigenze. È possibile rivolgersi anche al docente referente CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata - Servizi per le Disabilità e/o i DSA) del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica.

Nota. La verifica dell'apprendimento potrà essere effettuata anche per via telematica, qualora le condizioni lo dovessero richiedere. In tal caso, la durata della prova scritta potrebbe essere soggetta a variazione.

Per partecipare all'esame finale è necessario avere effettuato la prenotazione sul portale SmartEdu. *Per eventuali problemi tecnici relativi alla prenotazione occorre rivolgersi alla Segreteria didattica.*

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

Tutti gli argomenti menzionati nel programma possono essere richiesti in sede d'esame. La frequenza delle lezioni, lo studio sui testi consigliati e lo studio del materiale fornito dal docente (dispense e raccolte di esercizi svolti e proposti) consentono allo studente di avere una idea chiara e dettagliata dei quesiti che possono essere proposti in sede d'esame.

Una adeguata esposizione della teoria prevede l'utilizzo del linguaggio rigoroso caratteristico della disciplina, l'esposizione di semplici esempi e controesempi che chiariscano i concetti esposti (definizioni, proposizioni, teoremi, corollari).

Le principali tipologie di esercizi relativi ai contenuti dell'insegnamento di *Analisi Matematica I* sono le seguenti:

- Ricerca degli estremi di un insieme numerico. Ricerca di punti interni, di frontiera, di accumulazione di un dato insieme numerico.
- Esercizi sui numeri complessi.
- Calcolo di limiti di successioni.
- Studio del carattere di serie numeriche.
- Calcolo di limiti di funzioni reali di una variabile reale. Studio della continuità, limitatezza, invertibilità di una funzione.
- Studio qualitativo del grafico di una funzione.
- Calcolo di integrali indefiniti e definiti.
- Determinazione della primitiva di una funzione verificante una condizione.
- Studio della convergenza di integrali impropri e calcolo di integrali impropri.
- Determinazione dell'integrale generale di una equazione differenziale ordinaria.
- Determinazione dell'integrale di una equazione differenziale ordinaria verificante una condizione.
-